

Конспект по теории вероятностей

Условная вероятность, независимость и теорема Байеса

Лекция от 13.02.2026

Основные темы лекции

1. Повторение свойств вероятности.
2. Несовместные события.
3. Монотонность вероятности.
4. Формула вероятности объединения двух событий.
5. Диаграмма Эйлера для объединения и пересечения.
6. Принцип включения и исключения.
7. Задача про открытки и конверты.
8. Условная вероятность.
9. Принцип произведения вероятностей.
10. Парадокс Монти-Холла.
11. Независимость событий.
12. Независимость и условная вероятность.
13. Независимость в совокупности.
14. Парная независимость и её отличие от независимости в совокупности.
15. Контрпример с разноцветным правильным тетраэдром.
16. Формула полной вероятности.
17. Теорема Байеса.
18. Термины prior, posterior, likelihood, evidence.
19. Байесовский пример с медицинским тестом.
20. Переформулировка парадокса Монти-Холла через заключённых.

Содержание

1 Общий контекст

2	Дискретная и геометрическая вероятностные модели	4
2.1	Дискретная модель	4
2.2	Геометрическая модель вероятности	4
3	Вероятность суммы несовместных событий	5
4	Вероятность дополнения	5
5	Монотонность вероятности	5
6	Формула объединения двух событий	5
7	Диаграмма Эйлера для объединения и пересечения	6
8	Принцип включения и исключения	6
9	Пример: открытки и конверты	6
10	Решение задачи про открытки и конверты	7
11	Условная вероятность: наводящий пример	8
12	Определение условной вероятности	8
13	Диаграмма условной вероятности	8
14	Принцип произведения вероятностей	9
15	Парадокс Монти-Холла	9
16	Разбор Монти-Холла	10
17	Почему не $1/2$	10
18	Независимость событий	10
19	Независимость и условная вероятность	11
20	Независимость и несовместность	11
21	Независимость в совокупности	11
22	Попарная независимость	12
23	Контрпример с разноцветным тетраэдром	12
24	Вероятности цветов	13
25	Почему нет независимости в совокупности	13
26	Формула полной вероятности	14
27	Диаграмма полной вероятности	14
28	Теорема Байеса: короткая форма	14

29 Теорема Байеса: полная форма	15
30 Байесовская терминология	15
31 Байесовский пример: медицинский тест	15
32 Решение медицинского примера	16
33 Два независимых положительных теста	16
34 Пример с заключёнными	17
35 Решение примера с заключёнными	17
36 Почему снова не $1/2$	18
37 Что важно уметь объяснить на ответе	18
38 Мини-шпаргалка	20
39 Главное, что нужно запомнить	21

1 Общий контекст

Лекция продолжает тему вероятностных моделей. До этого уже обсуждались:

- классическая вероятность;
- геометрическая вероятность;
- события;
- операции над событиями;
- вероятность суммы несовместных событий.

На этой лекции вводятся три ключевые идеи:

условная вероятность, независимость и формула Байеса.

Они нужны для задач, где появляется дополнительная информация.

Например:

- как изменилась вероятность события, если мы узнали, что другое событие уже произошло;
- как определить, влияет ли одно событие на другое;
- как пересчитать вероятность гипотезы после наблюдения данных.

2 Дискретная и геометрическая вероятностные модели

В начале лекции вспоминались две базовые модели вероятности.

2.1 Дискретная модель

В дискретной модели есть конечное или счётное множество исходов:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}.$$

События — это подмножества Ω .

Вероятность события считается как сумма вероятностей элементарных исходов, входящих в это событие.

Если все исходы равновероятны, то получаем классическую вероятность:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

2.2 Геометрическая модель вероятности

В геометрической модели исходы лежат в некоторой области, для которой задана длина, площадь или объём.

Тогда вероятность события считается как отношение объёмов:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Vol}(A)}{\text{Vol}(\Omega)}.$$

Здесь слово “геометрическая” относится именно к модели вероятности через геометрический объём, а не к геометрическому распределению.

3 Вероятность суммы несовместных событий

Определение 1. События A и B называются несовместными, если они не могут произойти одновременно:

$$A \cap B = \emptyset.$$

Если события несовместны, то:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Для нескольких попарно несовместных событий:

$$\mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \mathbb{P}(A_1) + \dots + \mathbb{P}(A_n).$$

4 Вероятность дополнения

Если A^c — противоположное событие к A , то:

$$A \cup A^c = \Omega, \quad A \cap A^c = \emptyset.$$

Значит:

$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = 1.$$

Отсюда:

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c).$$

Это часто используют, когда событие A^c посчитать проще, чем A .

5 Монотонность вероятности

Если:

$$A \subset B,$$

то:

$$\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B).$$

Смысл простой: если событие A является частью события B , то вероятность A не может быть больше вероятности B .

6 Формула объединения двух событий

В общем случае события A и B могут пересекаться.

Тогда:

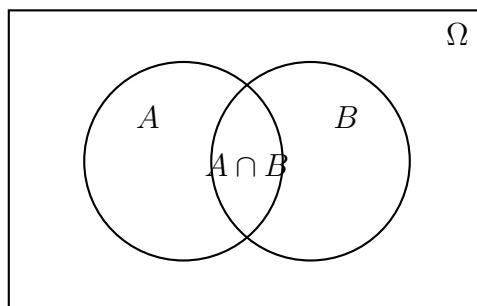
$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Почему нужно вычитать пересечение?

Когда мы складываем $\mathbb{P}(A)$ и $\mathbb{P}(B)$, область $A \cap B$ считается два раза.

Поэтому её нужно один раз вычесть.

7 Диаграмма Эйлера для объединения и пересечения



$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

Вся прямоугольная область — это множество всех элементарных исходов Ω .

Круг A — событие A .

Круг B — событие B .

Пересечение кругов — событие $A \cap B$.

Объединение кругов — событие $A \cup B$.

8 Принцип включения и исключения

Для нескольких событий формула обобщается.

Для трёх событий:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3) \\ &\quad - \mathbb{P}(A_1 A_2) - \mathbb{P}(A_1 A_3) - \mathbb{P}(A_2 A_3) \\ &\quad + \mathbb{P}(A_1 A_2 A_3). \end{aligned}$$

Для n событий:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_i \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathbb{P}(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} \mathbb{P}(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}(A_1 \dots A_n).$$

Это называется принципом включения и исключения.

9 Пример: открытки и конверты

Есть:

n

открыток и

n

конвертов.

Каждая открытка должна попасть в свой конверт, но открытки случайно раскладываются по конвертам.

Нужно найти вероятность того, что хотя бы одна открытка попала в свой конверт.

Вводим событие:

$$A_i = \{i\text{-я открытка попала в свой конверт}\}.$$

Нужно найти:

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n).$$

Эта задача естественно решается принципом включения и исключения.

10 Решение задачи про открытки и конверты

Всего перестановок открыток по конвертам:

$$n!.$$

Для фиксированного набора из k открыток, которые должны попасть в свои конверты, остальные $n - k$ открыток можно разложить:

$$(n - k)!$$

способами.

Поэтому:

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \frac{(n - k)!}{n!}.$$

В принципе включения и исключения таких наборов:

$$\binom{n}{k}.$$

Значит:

$$\mathbb{P}(\text{хотя бы одно совпадение}) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \frac{(n - k)!}{n!}.$$

Упростим:

$$\binom{n}{k} \frac{(n - k)!}{n!} = \frac{n!}{k!(n - k)!} \cdot \frac{(n - k)!}{n!} = \frac{1}{k!}.$$

Итак:

$$\mathbb{P}(\text{хотя бы одно совпадение}) = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n!}.$$

Для больших n эта вероятность стремится к:

$$1 - e^{-1} \approx 0.632.$$

11 Условная вероятность: наводящий пример

Пусть есть классическая вероятностная модель.

Пусть:

$$|\Omega| = n.$$

Событие A содержит l исходов.

Событие B содержит m исходов.

Пересечение $A \cap B$ содержит k исходов.

Задача:

найти вероятность A , если известно, что произошло B .

Если известно, что произошло B , то пространство исходов сужается до B .

Внутри B благоприятными для A являются только исходы из $A \cap B$.

Поэтому:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{k}{m}.$$

Но:

$$\frac{k}{m} = \frac{k/n}{m/n} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Это приводит к общему определению.

12 Определение условной вероятности

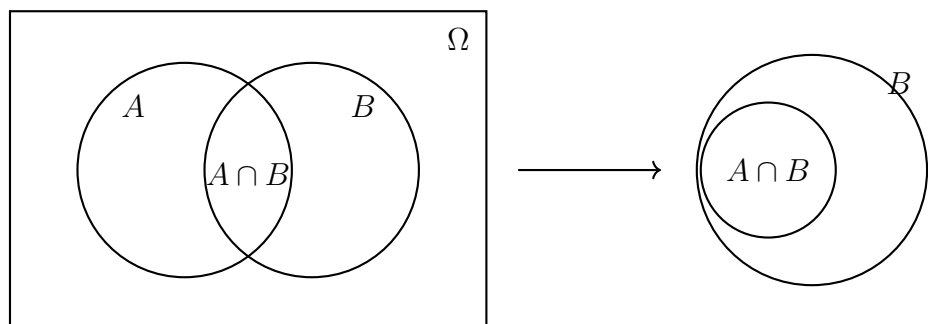
Определение 2. Пусть $\mathbb{P}(B) > 0$. Условной вероятностью события A при условии события B называется величина

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Смысл:

$\mathbb{P}(A \mid B)$ = вероятность A , если уже известно, что произошло B .

13 Диаграмма условной вероятности



Условие B означает: новое пространство исходов — это B

При условии B мы больше не смотрим на всё Ω , а смотрим только на область B .

14 Принцип произведения вероятностей

Из определения условной вероятности:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Отсюда:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A \mid B).$$

Также можно записать:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B \mid A).$$

Для трёх событий:

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(C)\mathbb{P}(B \mid C)\mathbb{P}(A \mid B \cap C).$$

В общем виде:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2 \mid A_1)\mathbb{P}(A_3 \mid A_1 A_2) \dots \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \dots A_{n-1}).$$

15 Парадокс Монти-Холла

Парадокс Монти-Холла — классический пример того, что интуиция в условных вероятностях часто ошибается.

Сюжет:

- есть три двери;
- за одной дверью приз;
- за двумя другими дверями козлы;
- игрок выбирает одну дверь;
- ведущий знает, где приз;
- ведущий открывает одну из невыбранных дверей, где точно нет приза;
- игроку предлагают поменять выбор.

Вопрос:

$$\text{выгодно ли менять выбор?}$$

Интуитивно кажется, что после открытия одной двери осталось две двери, значит шансы $1/2$ и $1/2$.

Но это неверно.

16 Разбор Монти-Холла

Для определённости пусть игрок сначала выбрал дверь 1.

Есть три равновероятные конфигурации:

случай	приз за дверью	действие ведущего	если поменять выбор
1	1	открывает 2 или 3	проигрыш
2	2	открывает 3	выигрыш
3	3	открывает 2	выигрыш

Если приз был сразу за выбранной дверью, смена выбора проигрывает.

Если приз был за одной из двух других дверей, ведущий вынужденно открывает козла, а смена выбора ведёт к призу.

Вероятность того, что изначальный выбор был правильным:

$$\frac{1}{3}.$$

Вероятность того, что изначальный выбор был неправильным:

$$\frac{2}{3}.$$

Если менять выбор, выигрываем ровно тогда, когда изначальный выбор был неправильным.

Значит:

$$\mathbb{P}(\text{выиграть при смене}) = \frac{2}{3}.$$

17 Почему не 1/2

Ошибка в рассуждении “осталось две двери, значит 1/2” состоит в том, что оставшиеся две ситуации не равновероятны.

Ведущий не открывает случайную дверь из всех оставшихся.

Он открывает дверь с козлом и делает это с учётом знания о расположении приза.

То есть его действие несёт информацию.

после действия ведущего вероятности не становятся автоматически равными.

18 Независимость событий

Определение 3. События A и B называются независимыми, если

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Интуитивный смысл:

наступление одного события не влияет на вероятность другого.

19 Независимость и условная вероятность

Пусть $\mathbb{P}(B) > 0$.

Если A и B независимы, то:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A).$$

То есть:

$$\boxed{A \text{ и } B \text{ независимы} \implies \mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A).}$$

И наоборот, если $\mathbb{P}(B) > 0$ и

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A),$$

то:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

то есть события независимы.

20 Независимость и несовместность

Важно не путать независимость и несовместность.

Несовместность:

$$A \cap B = \emptyset.$$

Независимость:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Если A и B несовместны и имеют положительные вероятности, то они не могут быть независимыми, потому что:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0,$$

но:

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) > 0.$$

$$\boxed{\text{несовместность и независимость — разные понятия.}}$$

21 Независимость в совокупности

Определение 4. События

$$A_1, \dots, A_n$$

называются независимыми в совокупности, если для любого набора индексов

$$i_1, \dots, i_m, \quad 2 \leq m \leq n,$$

выполнено:

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_m}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \dots \mathbb{P}(A_{i_m}).$$

То есть нужно проверять не только пары, но и все поднаборы событий.

22 Попарная независимость

События называются попарно независимыми, если любые два из них независимы:

$$\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(A_j) \quad \text{для всех } i \neq j.$$

Независимость в совокупности всегда влечёт попарную независимость. Но обратное неверно.

$$\text{попарная независимость} \not\Rightarrow \text{независимость в совокупности.}$$

23 Контрпример с разноцветным тетраэдром

Рассмотрим правильный тетраэдр с четырьмя гранями. Грани раскрашены так:

- первая грань — красная;
- вторая грань — зелёная;
- третья грань — синяя;
- четвёртая грань разделена на три части: красную, зелёную и синюю.

Тетраэдр честный:

$$\mathbb{P}(\text{каждая грань}) = \frac{1}{4}.$$

Вводим события:

$$R = \{\text{виден красный цвет}\},$$

$$G = \{\text{виден зелёный цвет}\},$$

$$B = \{\text{виден синий цвет}\}.$$

24 Вероятности цветов

Красный цвет виден на двух гранях: на красной и на трёхцветной.
Значит:

$$\mathbb{P}(R) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Аналогично:

$$\mathbb{P}(G) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}.$$

Теперь пересечение красного и синего возможно только на трёхцветной грани:

$$\mathbb{P}(R \cap B) = \frac{1}{4}.$$

Но:

$$\mathbb{P}(R)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Значит R и B независимы.

Аналогично:

R и G независимы,

G и B независимы.

То есть события попарно независимы.

25 Почему нет независимости в совокупности

Все три цвета одновременно видны только на трёхцветной грани:

$$\mathbb{P}(R \cap G \cap B) = \frac{1}{4}.$$

Но:

$$\mathbb{P}(R)\mathbb{P}(G)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

Так как:

$$\frac{1}{4} \neq \frac{1}{8},$$

события R, G, B не являются независимыми в совокупности.

есть попарная независимость, но нет независимости в совокупности.

26 Формула полной вероятности

Пусть события

$$B_1, \dots, B_n$$

попарно несовместны и образуют разбиение пространства:

$$\Omega = B_1 \cup \dots \cup B_n.$$

То есть:

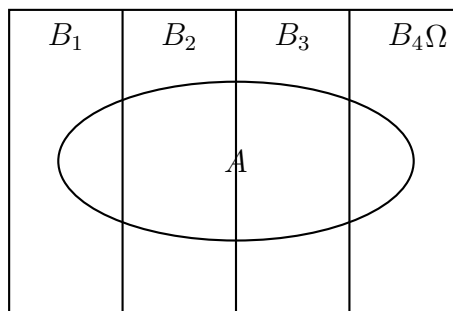
$$B_i \cap B_j = \emptyset \quad \text{при } i \neq j.$$

Тогда для любого события A :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A \mid B_k) \mathbb{P}(B_k).$$

Это называется формулой полной вероятности.

27 Диаграмма полной вероятности



$$A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots$$

Событие A разбивается на куски:

$$A \cap B_1, \dots, A \cap B_n.$$

Вероятность каждого куска:

$$\mathbb{P}(A \cap B_k) = \mathbb{P}(A \mid B_k) \mathbb{P}(B_k).$$

Суммируя куски, получаем формулу полной вероятности.

28 Теорема Байеса: короткая форма

Из определения условной вероятности:

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Но:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B).$$

Значит:

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Это короткая форма теоремы Байеса.

29 Теорема Байеса: полная форма

Если события $B_1, \dots, B_n$ образуют разбиение пространства, то:

$$\mathbb{P}(B_k \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_k)\mathbb{P}(B_k)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A \mid B_j)\mathbb{P}(B_j)}.$$

Знаменатель — это $\mathbb{P}(A)$, расписанная по формуле полной вероятности.

30 Байесовская терминология

В формуле:

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)}$$

используются следующие термины:

$$\mathbb{P}(B)$$

— априорная вероятность, по-английски prior.

$$\mathbb{P}(B \mid A)$$

— апостериорная вероятность, по-английски posterior.

$$\mathbb{P}(A \mid B)$$

— likelihood, часто переводится как правдоподобие.

$$\mathbb{P}(A)$$

— evidence, то есть полная вероятность наблюдаемых данных.

31 Байесовский пример: медицинский тест

Есть редкая болезнь.

Пусть:

$$\mathbb{P}(I) = 0.001$$

— вероятность быть больным.

$$\mathbb{P}(H) = 0.999$$

— вероятность быть здоровым.

Пусть + означает положительный результат теста.

Дано:

$$\mathbb{P}(+ | I) = 0.99,$$

то есть тест выявляет болезнь у 99% больных.

Также:

$$\mathbb{P}(+ | H) = 0.01,$$

то есть у 1% здоровых тест ошибочно положительный.

Нужно найти:

$$\mathbb{P}(H | +).$$

32 Решение медицинского примера

По формуле Байеса:

$$\mathbb{P}(H | +) = \frac{\mathbb{P}(+ | H)\mathbb{P}(H)}{\mathbb{P}(+ | H)\mathbb{P}(H) + \mathbb{P}(+ | I)\mathbb{P}(I)}.$$

Подставляем:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(H | +) &= \frac{0.01 \cdot 0.999}{0.01 \cdot 0.999 + 0.99 \cdot 0.001} \\ &= \frac{0.00999}{0.00999 + 0.00099} \\ &= \frac{0.00999}{0.01098}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathbb{P}(H | +) \approx 0.91.}$$

То есть даже после положительного теста вероятность быть здоровым примерно 91%. Это происходит потому, что болезнь очень редкая.

33 Два независимых положительных теста

Если человек сдаёт два независимых теста и оба положительные, то вероятность быть здоровым:

$$\mathbb{P}(H | ++) = \frac{\mathbb{P}(++ | H)\mathbb{P}(H)}{\mathbb{P}(++ | H)\mathbb{P}(H) + \mathbb{P}(++ | I)\mathbb{P}(I)}.$$

При условной независимости тестов:

$$\mathbb{P}(++ | H) = \mathbb{P}(+ | H)^2 = 0.01^2,$$

$$\mathbb{P}(++ | I) = \mathbb{P}(+ | I)^2 = 0.99^2.$$

Тогда:

$$\mathbb{P}(H \mid ++) = \frac{0.01^2 \cdot 0.999}{0.01^2 \cdot 0.999 + 0.99^2 \cdot 0.001}.$$

$$\boxed{\mathbb{P}(H \mid ++) \approx 0.093.}$$

То есть после двух независимых положительных тестов вероятность быть здоровым уже около 9%, а вероятность быть больным около 91%.

34 Пример с заключёнными

Это переформулировка идеи Монти-Холла.

Есть три заключённых:

A, B, C .

Одного из них помиловали, но заключённые не знают кого.

Априорно:

$$\mathbb{P}(A \text{ свободен}) = \mathbb{P}(B \text{ свободен}) = \mathbb{P}(C \text{ свободен}) = \frac{1}{3}.$$

Заключённый A спрашивает охранника.

Охранник знает, кто свободен, но не может прямо сказать A , свободен ли он.

Правило:

- если свободен B , охранник скажет, что C не свободен;
- если свободен C , охранник скажет, что B не свободен;
- если свободен A , охранник случайно скажет про B или C .

Охранник сказал:

“ B не свободен”.

Вопрос:

$$\mathbb{P}(A \text{ свободен} \mid \text{охранник сказал про } B).$$

35 Решение примера с заключёнными

Обозначим событие:

$$S_B = \{\text{охранник сказал, что } B \text{ не свободен}\}.$$

Тогда:

$$\mathbb{P}(S_B \mid A \text{ свободен}) = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(S_B \mid B \text{ свободен}) = 0.$$

$$\mathbb{P}(S_B \mid C \text{ свободен}) = 1.$$

По Байесу:

$$\mathbb{P}(A \text{ свободен} \mid S_B) = \frac{\mathbb{P}(S_B \mid A \text{ свободен})\mathbb{P}(A \text{ свободен})}{\mathbb{P}(S_B)}.$$

Знаменатель по формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_B) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Числитель:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Значит:

$$\mathbb{P}(A \text{ свободен} \mid S_B) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}.$$

Шансы заключённого A не выросли до $1/2$.

Они остались равны:

$$\frac{1}{3}.$$

36 Почему снова не $1/2$

Интуитивная ошибка такая же, как в Монти-Холле:

“осталось два варианта, значит вероятности равны”.

Но оставшиеся варианты не обязаны быть равновероятными.

Охранник не просто случайно сообщает информацию.

Он действует по правилу, зависящему от того, кто действительно свободен.

Поэтому его сообщение меняет вероятности не так, как кажется на первый взгляд.

37 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Формула объединения двух событий

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Нужно уметь объяснить через диаграмму Эйлера: пересечение посчитано дважды.

2. Что такое условная вероятность

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Это вероятность A , если известно, что B произошло.

3. Что такое принцип произведения вероятностей

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A \mid B).$$

Для нескольких событий:

$$\mathbb{P}(A_1 \dots A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \dots \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \dots A_{n-1}).$$

4. Почему в Монти-Холле нужно менять выбор

Потому что смена выигрывает тогда, когда первоначальный выбор был неправильным. Вероятность этого:

$$\frac{2}{3}.$$

5. Что такое независимость

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Эквивалентно:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A).$$

6. Чем независимость отличается от несовместности

Несовместность означает:

$$A \cap B = \emptyset.$$

Независимость означает:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Это разные понятия.

7. Чем попарная независимость отличается от независимости в совокупности

Попарная независимость проверяет только пары.

Независимость в совокупности требует проверять все поднаборы событий.

Пример с тетраэдром показывает, что попарной независимости недостаточно.

8. Формула полной вероятности

$$\mathbb{P}(A) = \sum_k \mathbb{P}(A \mid B_k)\mathbb{P}(B_k).$$

9. Теорема Байеса

$$\mathbb{P}(B_k | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_k)\mathbb{P}(B_k)}{\sum_j \mathbb{P}(A | B_j)\mathbb{P}(B_j)}.$$

10. Почему медицинский пример контринтуитивен

Даже хороший тест может давать много ложноположительных результатов, если болезнь очень редкая.

38 Мини-шпаргалка

Дополнение

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c).$$

Объединение

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Условная вероятность

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Произведение вероятностей

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A | B).$$

Независимость

$$A, B \text{ независимы} \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Независимость через условную вероятность

$$A, B \text{ независимы} \iff \mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A).$$

Полная вероятность

$$\mathbb{P}(A) = \sum_k \mathbb{P}(A | B_k)\mathbb{P}(B_k).$$

Байес

$$\mathbb{P}(B_k | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_k)\mathbb{P}(B_k)}{\sum_j \mathbb{P}(A | B_j)\mathbb{P}(B_j)}.$$

Монти-Холл

$$\mathbb{P}(\text{выигрыш при смене}) = \frac{2}{3}.$$

Тетраэдр

попарная независимость не гарантирует независимость в совокупности.

39 Главное, что нужно запомнить

1. Вероятность объединения двух событий требует вычитания пересечения.
2. Принцип включения и исключения обобщает эту идею на много событий.
3. Условная вероятность — это вероятность события после сужения пространства исходов.
4. Принцип произведения вероятностей позволяет раскладывать вероятность совместного наступления событий.
5. Парадокс Монти-Холла показывает, что интуиция “осталось два варианта, значит $1/2$ ” часто неверна.
6. В Монти-Холле менять выбор выгодно: вероятность выигрыша $2/3$.
7. Независимость означает, что одно событие не меняет вероятность другого.
8. Несовместность и независимость — разные понятия.
9. Независимость в совокупности сильнее попарной независимости.
10. Пример с тетраэдром показывает: попарная независимость может быть, а независимости в совокупности нет.
11. Формула полной вероятности раскладывает событие по разбиению пространства.
12. Теорема Байеса позволяет пересчитывать вероятность гипотезы после наблюдения данных.
13. В медицинском примере редкость болезни сильно влияет на итоговую вероятность после положительного теста.
14. Пример с заключёнными является вариантом парадокса Монти-Холла.